

考題編號：SS-2010-2

主分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

副分類： 4.2.2 鋼結構材料特性

設計法： 概念題

標籤： 防銹蝕 鏽蝕等級 熱浸鍍鋅 SIS標準 SSPC 塗裝 表面處理

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

鋼結構材料在其設計生命年限內，須做好防銹蝕之處理，以免影響結構物之安全。

1. 依瑞典標準協會 SIS-05-5900 或美國鋼結構塗裝協會 (SSPC)，鋼材表面之銹蝕度如何分類？
(10 分)
2. 詳述「熱浸鍍鋅除銹」之原理、施工方式及預期成效。(10 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：鋼材腐蝕防護的兩個面向——銹蝕等級分類與熱浸鍍鋅保護機制

本題測驗考生對鋼材防銹蝕基礎知識的掌握，分兩個子題：一是銹蝕等級的分類標準 (SIS/SSPC)，二是熱浸鍍鋅的完整防護機制。兩個子題均屬「記憶 + 說明」型，要求考生不只記得答案，還能解釋背後的物理化學原理。

出題者測驗重點：

- **SIS 四等級的特徵描述：**A/B/C/D 需能依銹蝕程度由輕至重說明，關鍵詞為氧化皮 (mill scale) 完整性
- **熱浸鍍鋅的雙重機制：**「物理屏蔽」+「犧牲陽極 (電化學保護)」兩機制缺一不可，只答一個會失分
- **施工流程要點：**脫脂→酸洗→助熔劑→熱浸 (450°C 鋅液)，步驟順序需正確
- **成效的量化說明：**鍍層厚度 ($\geq 85 \mu\text{m}$)、耐久年限 (20~50 年) 為加分項

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- (一) SIS/SSPC 銹蝕等級：
 - 四個等級 A/B/C/D，依氧化皮狀態由完整到坑蝕排列
 - 各等級一句話描述特徵
- (二) 熱浸鍍鋅：

Step 1 原理：物理屏蔽（鋅層隔絕環境）+ 犧牲陽極（電化學保護）

Step 2 施工：脫脂→酸洗→清洗→助熔劑→乾燥→熱浸 450°C→冷卻

Step 3 成效：鍍層厚度、耐久年限、破損自修復特性、局限性

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ SIS 等級方向搞反	A 是最輕（氧化皮完整），D 是最重（全面坑蝕），非 A 最嚴重	A = Almighty（完整）→ D = Damaged（坑蝕）
❷ 熱浸鍍鋅只答物理屏蔽	漏掉「犧牲陽極」電化學保護機制，此為與油漆的核心差異	必須提及鋅電位（-0.76 V）低於鐵（-0.44 V），鋅優先腐蝕
❸ 施工流程忘記助熔劑	「助熔劑（Fluxing）」步驟在酸洗後、熱浸前，防止再氧化，是關鍵步驟	記憶關鍵字：脫脂→酸洗→ 助熔劑 →熱浸
❹ 溫度答錯	熱浸鍍鋅溫度約 450°C（鋅的熔點 420°C），非 200°C 或 600°C	鋅熔點 420°C，施工溫度稍高約 450°C

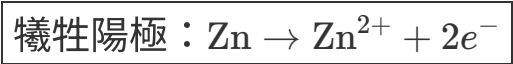
3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：正確描述 SIS/SSPC 銹蝕等級分類（A/B/C/D），並完整說明熱浸鍍鋅的原理、施工流程與成效

主要公式 (= 未知，待推導)

子題二：熱浸鍍鋅電化學保護



$E(\text{Zn}) = -0.76\text{ V} < E(\text{Fe}) = -0.44\text{ V} \Rightarrow$ 鋅優先腐蝕，保護鐵

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
分類標準	SIS-05-5900 / SSPC	瑞典標準 / 美國鋼結構塗裝協會
子題	概念題（說明題）	銹蝕分類 + 熱浸鍍鋅說明

L2：需知識點推導

Step 1：SIS/SSPC 銹蝕等級

符號	公式 / 來源	卡關？
A 級	氧化皮完整覆蓋，幾乎無銹蝕（最輕）	
B 級	氧化皮開始剝落，可見少量裸露鋼材	
C 級	氧化皮大量剝落，可見少量麻點	
D 級	氧化皮完全喪失，全面坑蝕（最重）	

Step 2：熱浸鍍鋅原理

符號	公式 / 來源	卡關？
物理屏蔽	鋅層隔絕水分、氧氣、氯離子與鋼材接觸	
犧牲陽極	$E(\text{Zn}) = -0.76\text{ V} < E(\text{Fe}) = -0.44\text{ V}$ ，鋅優先腐蝕保護鐵	

Step 3：熱浸鍍鋅施工流程

符號	公式 / 來源	卡關？
脫脂	鹼性溶液洗去油脂污染物	
酸洗	鹽酸/硫酸溶液溶解氧化皮及銹層	
助熔劑	氯化鋅銨 ($\text{ZnCl}_2 \cdot \text{NH}_4\text{Cl}$)，防止再氧化	
熱浸	浸入熔融鋅液（約 450°C），鋅熔點 420°C	
成效	鍍層 $\geq 85 \mu\text{m}$ ，耐久 20~50 年，局部破損可自修復	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
SIS 等級由輕到重	$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ （A 最輕，D 最重坑蝕）； 方向搞反是高頻失分		
熱浸鍍鋅雙重機制	只答物理屏蔽不夠；**犧牲陽極（電化學保護）** 是與油漆的核心差異		
助熔劑步驟的必要性	酸洗後若不加助熔劑，鋼件入鋅槽前會再氧化， 影響鍍層附著		
熱浸溫度 450°C	鋅熔點 420°C，施工需稍高溫度；非 200°C 或 600°C		
破損自修復半徑	鋅以犧牲陽極保護周邊鋼材，保護半徑約 5 mm， 油漆無此能力		
酸/鹼環境局限性	pH < 6（酸性）或 pH > 12.5（強鹼）時鋅層失效； 高溫 > 200°C 劣化		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

一、鋼材表面銹蝕度分類

SIS-05-5900（瑞典標準協會）銹蝕等級

等級	名稱	特徵描述
A 級	全面覆蓋氧化皮	鋼材表面完整覆蓋氧化皮（mill scale），幾乎無銹蝕，氧化皮附著牢固，無法剝離
B 級	氧化皮開始剝落	表面大部分有氧化皮，部分氧化皮開始生銹並出現剝落，可見少量裸露鋼材面
C 級	氧化皮已銹蝕剝落	氧化皮已因銹蝕而大量剝落，或可輕易颳除；鋼材表面可見少量麻點（pitting）
D 級	全面坑蝕	氧化皮完全喪失，鋼材表面遭受普遍性坑蝕（pitting corrosion），麻點遍布

銹蝕等級越高（C、D 級），所需表面清潔處理等級亦須提高，方可確保塗裝附著效果。SSPC（美國鋼結構塗裝協會）採用與 SIS 相同的 A/B/C/D 分類，並據此制定對應的**表面準備等級**（SP1～SP10 等）。

二、熱浸鍍鋅

2.1 原理

熱浸鍍鋅（Hot-Dip Galvanizing）利用****犧牲陽極（Sacrificial Anode）****原理防銹，分兩個機制：

① 物理屏蔽（Physical Barrier）：

在鋼材表面形成一層緻密的鋅（Zn）和鋅鐵合金層，將鋼材與外界腐蝕環境（水分、氧氣、氯離子等）完全隔絕。

② 電化學保護（Electrochemical Protection）：

鋅的電位（ -0.76 V ）低於鐵（ -0.44 V ），當鍍鋅層出現破損時，鋅優先作為陽極被腐蝕（犧牲陽極），保護鋼鐵基材：



陰極 (Fe)： Fe 被保護，不腐蝕

2.2 施工方式

- 脫脂處理 (Degreasing)
 - ↓ 鹼性溶液洗去油脂、污染物
- 酸洗除銹 (Pickling)
 - ↓ 鹽酸或硫酸溶液溶解氧化皮及銹層
- 清水沖洗 (Rinsing)
 - ↓ 去除酸液殘留
- 助熔劑處理 (Fluxing)
 - ↓ 氯化鋅銨 ($\text{ZnCl}_2 \cdot \text{NH}_4\text{Cl}$) 溶液，防止鋼件再氧化
- 乾燥預熱 (Drying / Preheating)
 - ↓ 去除水分，避免入鋅槽爆炸
- 熱浸鍍鋅 (Hot-Dip Galvanizing)
 - ↓ 浸入熔融鋅液 (約 450°C)，浸泡適當時間
- 冷卻 (Cooling)
 - ↓ 空冷或水冷，形成鋅鐵合金層及純鋅層

2.3 預期成效

評估項目	說明
鍍層厚度	一般結構件 $\geq 85\text{ }\mu\text{m}$ ；厚鋼板 ($\geq 6\text{ mm}$) 可達 $100\text{ }\mu\text{m}$ 以上
耐久年限	一般大氣環境下可達 20~50 年 以上，不需定期維護
腐蝕防護效果	比油漆塗裝耐久性高數倍，適用橋梁、電塔、護欄等戶外構件
破損自我修復	切割、碰撞造成局部破損時，鋅以犧牲陽極保護周邊鋼材 (保護半徑約 5 mm)
局限性	鋅在酸性 ($\text{pH} < 6$) 或強鹼性 ($\text{pH} > 12.5$) 環境中保護效果失效；高溫環境 ($> 200^{\circ}\text{C}$) 鋅層可能劣化

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

銹蝕等級彙整：

A (氧化皮完整) → B (剝落起始) → C (大量剝落+麻點) → D (全面坑蝕)

熱浸鍍鋅三要素：

1. **原理**：物理屏蔽（鋅層隔絕）+ 犧牲陽極（電化學保護）
2. **施工**：脫脂→酸洗→助熔劑→熱浸（450°C）→冷卻
3. **成效**：≥ 85 μm 鍍層、20～50 年耐久、局部破損自修復

觀念精析：

SIS/SSPC 分類的實務意義：分類等級直接決定表面準備（surface preparation）等級的選擇。錯誤的表面準備（如 D 級銹蝕用手工工具清理）往往是塗裝失效的主因，而非塗料本身品質問題。

熱浸鍍鋅的核心優勢：「犧牲陽極」原理使其在局部破損時仍具保護效果，這是油漆塗裝（純物理屏蔽）所無法比擬的。大型橋梁護欄、輸配電鐵塔、路燈桿等構件普遍採用熱浸鍍鋅，即因其免維護特性。